

一、密码学概念

1. 了解密码学的学科特点：包括密码编码学、密码分析学
2. 了解密码学研究的主要内容和解决的问题，可直接提供的安全特性：机密性、完整性、真实性、可鉴别性、抗抵赖性等
3. 掌握密码系统的安全性：无条件安全性，可证明安全性，计算安全性（实际不可破译）；密码算法的设计准则：算法可以公开，满足计算安全性。
4. 对密码系统的典型攻击方式：惟密文攻击，已知明文攻击，选择明文攻击，选择密文攻击
5. 掌握两种保密通信模型原理及特点，即对称密码体制和非对称密码体制的主要特点。
6. 掌握对称密码中的悖论问题及安全信道问题，密码学引入了什么概念和技术解决此问题？
7. 了解确定性/非确定性密码算法特点。

二、数论基础

1. 熟练掌握模运算及有关性质、求逆运算（扩展的Euclid算法）、欧拉函数 (n) 、方幂运算、解同余方程组（应用中国剩余定理）；
2. 熟练掌握有限域GF(2)上的多项式表达与运算，包括AES基本运算，如字节加法、乘法以及x乘法），素域 Z_p^* 下本原元/生成元的概念。
3. 集合A: $\{a, a^2, \dots, a^{p-1}\}$, 集合B: $\{1, 2, \dots, p-1\}$,
若 p 为素数、 a 为本原元，则 $A=B$
如 $p=11$, $a=2, 6, 7, 8, 9$

三、古典密码

- (1) 熟练掌握替换密码与置换密码的概念与表示方法；
- (2) 熟练掌握凯撒密码、仿射密码、单表替换密码、多表替换密码的概念与特点；
- (3) 熟练掌握Hill密码的特性与计算方法；
- (4) 了解OTP等古典密码算法的原理与特点；
掌握转轮机密码（Enigma密码）原理与特点。

四、分组密码体制

1. 掌握分组密码的特点、基本要求，乘积密码的概念，香农提出两种实用原则：**扩散与混淆原则**
2. 掌握分组密码的两种基本结构：**SPN, Feistel**；分组密码原理与概念
3. 掌握数据加密标准**DES**、**三重DES**, **IDEA**, **AES**, **SM4**等算法原理与基本特性（如**分组大小**、**密钥长度**、**循环次数**、**基本运算/函数等**）
4. 掌握分组密码的操作方式及特点（**ECB**、**CBC**、**CFB**、**OFB**、**CTR**、**CSM**），如加解密效率、误码扩散等。

五、公钥密码体制

1. 公钥密码体制概述（与对称密码体制相比较，各自的主要特点）
2. 掌握RSA、ElGamal加密算法特点和安全性基础及应用条件，如随机数 k 不可预测不可重用等；
3. 熟练掌握RSA、ElGamal密码体制的计算和应用方法，如平方-乘法算法、应用中国剩余定理实现RSA快速解密运算。RSA算法不属于分组算法。
4. 掌握对RSA的攻击方式：大整数分解、选择密文攻击、小加密指数攻击；
5. RSA的安全应用问题，如不同用户不可共享模值 n 、选用的素数不能相同等。
6. 了解国密算法SM2特点，掌握椭圆曲线EC上的基本运算及概念（逆元、点加、倍点等）如何判断一个点是否在椭圆曲线上？（平方剩余判定定理）
7. 基于椭圆曲线公钥密码算法的特点：公私钥特点、计算代价等

六、散列函数与消息鉴别

1. 掌握密码散列函数的概念和6个基本性质
2. 掌握散列函数的基本应用方式（基于散列函数的6种报文鉴别方式，掌握教材P155-156，图6.18）
3. 了解单向散列函数的设计、构造问题
 - 简单散列函数为什么不安全？如何证明？（参考课程相关PPT）
 - 对散列函数的典型攻击方式：暴力攻击/生日攻击，密码分析攻击等
4. 了解MD5、SHA-1、SHA-256、SM3等典型散列函数的基本特性（单向散列性、输出位数）
5. 掌握鉴别的概念、分类（报文鉴别与实体鉴别）
6. 掌握实现报文鉴别主要方法：基于报文加密、散列函数和报文鉴别码的报文鉴别方式
7. 利用分组密码CBC方式构造报文鉴别码及hash函数的原理与安全问题。
CBC-MAC中的密钥 k 问题：可否公开？为什么？
(抗冲突性问题，掌握分析证明方法：教材P135-136)

七、数字签名

1. 掌握数字签名的概念，基本特性
2. 了解数字签名两种执行方式：**直接数字签名、具有仲裁的数字签名方式**
3. 数字签名的一般应用过程：**初始化、签名算法、验证算法**
4. 熟练掌握典型公开密钥密码体制的数字签名算法RSA、ElGamal原理、计算方法与应用，及安全性要求，如ElGamal数字签名算法随机数 k 不可预测不可重用，为什么？
5. 掌握**ECDSA数字签名及验证算法的具体过程**(教材P173，例7.3)；了解公钥密码国密算法SM2基本特性

八、密钥管理

1. 掌握密钥管理基本内容和概念、密钥的组织结构采用层次化密钥结构的意义。
2. 理解**密钥分配与密钥协商**的目标与特点
3. 掌握**PKI**及公钥证书的概念与基本内容,以及证书真实性、有效性的确认（包括用CA的公钥验证数字签名），持有人的确认方法(**三趟消息:加密证书、签名证书运用方法**)。
4. **Diffie-Hellman**密钥交换算法及安全性基础，**熟练掌握计算方法及应用中的相关问题：必须引入某种鉴别机制，否则易受中间人攻击。**
5. 熟练掌握Shamir秘密分割**方案原理**(基于多项式拉格朗日插值公式)、特性和**计算方法**。

九、身份鉴别技术

1. 掌握身份鉴别的基本方式（**鉴别实体所知、所拥有、所具有的唯一特征**）
2. 了解基于动态口令的身份鉴别原理与实现方案
3. 了解认证协议的攻击手段，如**重放攻击，中间人攻击，反射攻击，交错攻击**等
4. 掌握密码协议**对抗重放攻击**的两种基本方法及特点（时间戳、质询—响应机制）
5. 掌握Kerberos系统的密码学特点（基于对称密码体制）和基本原理
6. 熟练掌握运用典型密码算法实现信息传输机密性、完整性和可鉴别性等安全属性的基本方法

十、序列密码(流密码)基础

1. 掌握序列密码的基本特点；
2. 熟练掌握**反馈移位寄存器的状态变化、输出序列计算方法与过程**；
3. 掌握线性/非线性反馈移位寄存器的结构与特点，M序列概念；
4. 了解基于线性反馈移位寄存器（LFSR）的序列密码基本方案

十一、密码技术综合应用

1. 散列函数的基本应用方式（基于散列函数的鉴别/认证，教材P155-156，图6.18）
2. 采用常规加密算法和散列函数对通信报文实现机密性和完整性。
3. 利用密码技术设计提供信息的**机密性、完整性和可鉴别性服务**的信息安全传输方案（**参考课程身份鉴别相关PPT**）。
4. 了解混合密码体制的应用模型（PGP）的原理与特点
5. 关于考试题型：**单项选择题、填空题、简答题、计算分析题若干、分析证明题、开放题**
6. 关于开放题的思考

